1 Разбор заданий к лекции 09: Color coding: вероятностный FPT для k-Path

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

1.1 09.1

$p = 4!/4^4 = 24/256 = 3/32$. Нужно $(29/32)^r \le 0.01$, то есть $r \ge \ln(0.01)/\ln(29/32) \approx 46.8$, достаточно 47 повторений. Грубая оценка $\lceil e^4 \ln 100 \rceil = 252$. Точная вероятность даёт заметно меньшую константу, но обе оценки корректны. Повторять одну и ту же раскраску 47 раз не означает независимое усиление.

1.2 09.2

База истинна только для $D[\{c(s)\}, s]$; остальные одноцветные состояния ложны. Переход использует дуги $u \to v$ и удаляет цвет v. Ответ — OR по концам v в полном множестве цветов. Удаление последней вершины сохраняет начало s, а наращивание не меняет начало; отсутствие цвета v в префиксе запрещает повторение вершины. Поэтому прежняя индукция работает. Вероятность colorful фиксированного подходящего пути по-прежнему $k!/k^k$, время того же порядка.

1.3 09.3

При сложении $D[S, v]$ считает colorful-пути с упорядоченной последовательностью вершин и концом v. У каждого такого пути единственный предпоследний конец, поэтому переход не считает одну последовательность дважды. Сумма $\sum_v D[[k], v]$ в неориентированном графе считает каждое неориентированное решение дважды, по двум направлениям (при $k \ge 2$).

Пусть Z — половина этой суммы, число colorful-путей без различения направления, а T — число всех таких путей. Для каждого пути индикатор colorful имеет ожидание $p = k!/k^k$. По линейности ожидания $\mathbb{E}Z = pT$, независимо от зависимости индикаторов разных путей. Значит, Z/p — несмещённая оценка T. Она не обязательно целая и не обязательно близка к T в одном запуске; контроль относительной ошибки требует дополнительного анализа дисперсии.

1.4 09.4

Определим $D[S, v]$ как существование colorful-пути из s в v с ровно цветами S. Единственная истинная одноцветная база — $D[\{c(s)\}, s]$. Остальные одноцветные состояния ложны. Для больших S используем прежний переход по соседу u с цветами $S \setminus \{c(v)\}$. Он сохраняет начало s и простоту по различию цветов. Ответ — только $D[[k], t]$, а не OR по всем концам.

Обратные ссылки восстанавливают путь до базы s. При $k > n$ сразу NO. Для любого фиксированного требуемого пути его k различных вершин получают независимые равномерные цвета, поэтому вероятность colorful по-прежнему $k!/k^k$. Независимые повторения дают то же усиление. Число состояний и переходов не увеличилось, время для постоянной ошибки $O^*((2e)^k)$, ложного YES нет.

1.5 09.5

Пусть $D[S, v]$ — минимальный вес colorful-пути с цветами ровно S, заканчивающегося в v; невозможные состояния $+\infty$. База $D[\{c(v)\}, v] = 0$. При $|S| > 1$ и $c(v) \in S$ переход равен

$$D[S, v] = \min_{u \in N(v)} \big(D[S \setminus \{c(v)\}, u] + w(uv)\big).$$

При $c(v) \notin S$ значение бесконечно. Удаление последней вершины любого пути даёт кандидат меньшего состояния; добавление последнего ребра к любому конечному кандидату сохраняет простоту, поскольку новый цвет отсутствовал. Это доказывает равенство оптимумов по индукции.

При $\min_v D[[k], v] \le B$ восстанавливаем и выдаём путь. Зафиксированный допустимый путь colorful с прежней вероятностью; тогда динамика найдёт путь не дороже него, и порог будет выполнен. Значит, усиление такое же, ложного YES нет. Стоимость суммы до $k - 1$ весов имеет $O(L + \log(k + 1))$ бит при максимальной длине веса L, поэтому арифметика полиномиальна по входу и параметру. Для $k = 1$ вес 0, для $k > n$ NO. Бюджет не является индексом таблицы.